2018-2학기 LCD공학 2차 과제물

2016225167 한경식

1. 액정분자의 배열방식 중에서 1) 경사 배향, 2) 확산 배향, 3) Hybrid 배향, 4)Twisted 배향 방법에 대해 각각 기술하시오.

1)경사 배향: 액정분자의 장축방향이 배향면과 일정한 각도로 비스듬하게 배열되어지도록 배향막 표면을 처리하는 방법, 경사 배향 처리된 상하기판 2매를 러빙방향이 반대 방향이 되도록 조합한 것으로 모든 액정 분자가 양측 기판면에 동일한 방향으로 일정한 각도로 기울어져 배열되어진다

2)확산 배향: 경사배향이 처리된 상하기판 2매를 러빙방향이 같은 방향이 되도록 조합한 것으로 모든 액정 분자가 양측 기판면에 대해 상하 대칭 방향으로 일정한 각도로 기울어져 배열되어진다

3)Hybrid: 수평 배향 처리된 기판과 수직 배향 처리된 기판을 조합 한 것으로 액정 분자가 한쪽 기판면에 대해서는 수직이고 대향 기판면으로 갈수록 연속적으로 90도 기울어져 평행하게 배열되어진다

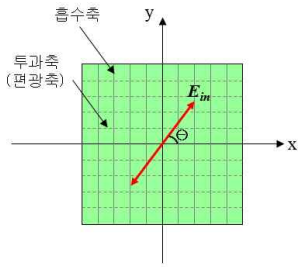
4)Twistes: 경사 배향 처리된 상하기판 2매를 러빙방향이 90도 방향이 되도록 조합한 것으로 모든 액정 분자가 양측 기판면에 대해 평행하게 배열되어 있으나 그 배열 방위가 양쪽 기판면에 대해 90도 꼬여 배열되어진다. 따라서 액정 분자의 배열 방위는 양 기판간에 연속적으로 90도 꼬이게 된다.

2. 1) 편광자(편광필름)의 정의를 기술하고 2) 자연광이 편광자(편광필름)를 통과했을 때 광의 투과 특성에 대해 기술하시오.

1)편광자는 자연광의 파동 중에서 특정 방향으로 진동하는 파동의 성분만 투과시키는 특성을 갖고 있는 광학소자이다. 자연광이 편광자에 입사되어지면 편광 필름의 투과축 방향으로만 진동하는 광의 성분만 통과되고 나머지는 흡수되어지므로 통과한 광은 직선 편광으로된다. 이처럼 직선편광을 만들어내는 광학소자를 편광자라한다.

2)자연광이 편광자를 통과하게 되면 편광판의 편광축에 평행하게 진동하는 빛은 통과하고 흡수축과 평행하게 진동하는 빛은 완전히 흡수되어지며 그 이외의 빛들은 코사인 제곱의법칙에 의해 통과하게 되므로 결국 자연광은 편광판의 편광축 방향으로 진동하는 직선 편광으로 변환되어진다.

3. 다음의 그림을 이용하여 말러스 법칙(Malus's Law)을 자세히 설명하시오.



편광자를 향해 들어오는 빛의 세기를 $I_{\in}$,편광기에서 나오는 빛의 세기 I_{out}

편광기에 입사한는 전기장 $E_{\in}$ 편광자를 통과해서 나오는 전기장 E_{out}

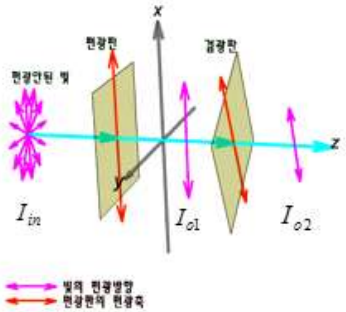
$\overrightarrow{E_{\in}} = \overrightarrow{E_x} + \overrightarrow{E_y} = E_{\in}(\cos\theta + \sin\theta)$, $\overrightarrow{E_{out}} = \overrightarrow{E_x} = E_{\in}\cos\theta$

진공 중에서 전파되는 전자기파인 광의 평균 세기는 들어가는 전기장의 진폭의 제곱에 비례

$I_{\in} \propto |E_{\in}|^2 \quad I_{out} \propto |E_{out}|^2 = |E|^2 = |E_{\in}|^2\cos^2\theta = I_{\in}\cos^2\theta$

결국 편광자를 통과하기 전후의 빛의 세기는 $\cos^2\theta$의 비례관계이고 이를 말러스 법칙이라한다

4. 다음의 그림과 같이 입사측의 편광축에 대해 출사측의 편광축이 30도 회전되어져 있다. 입사되는 자연광의 세기가 I_{in} 인 경우에 출사측의 편광 필름을 통과하여 나오는 빛의 세기(I_{o2})는 어떻게 되는지 I_{in} 으로 표기하시오. (계산 과정을 상세하게 기재할 것)



$$I_{o2} = I_{o1}\cos^2\theta = (\frac{\sqrt{3}}{2})^2 I_{o1} = \frac{3}{4}I_{o1} = \frac{3}{8}I_{\in}$$

5. 편광 필름(Polarizer Film)의 원리를 안테나의 원리를 이용하여 설명하시오.

현상은 횡파인 빛의 파동 즉 편광면이 요오드 분자의 장축과 평행하게 입사되어지면 분자내의 전자가 장축방향으로 진동하게 되면서 마치 안테나의 원리와 동일하게 전하의 움직임에 의해서 요오드 분자 주위에 시변 자기장이 형성되어지고 이 자기장의 수직방향으로 전기장이 형성되면서 입사광과 반대 방향으로 전파되어짐으로써 입사하는 광의 파동과 상호작용하여 반사시키거나 상쇄시키기 때문에 투과되지 않는다

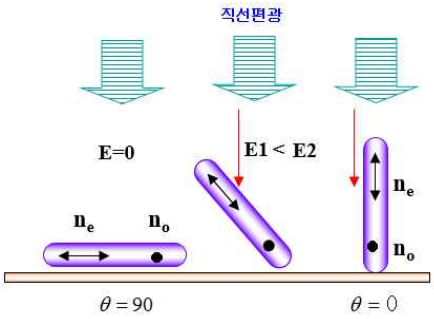
6. $E_x = E_{ox}\sin(kz-wt)$, $E_y = E_{oy}\sin(kz-wt+\delta)$인 두 방향의 편광이 합성되는 경우에 발생되어질 수 있는 편광의 상태들을 기재하고, 각각의 편광상태가 발생되어지는 조건들을 기술하시오.

두 파동을 합치면 파동의 전기장은 이와 같이 표현된다

$$E(z,t) = E_x(z,t) + E_y(z,t) = E_{0x}\sin(kz-wt) + E_{0y}\sin(kz-wt+\delta)$$

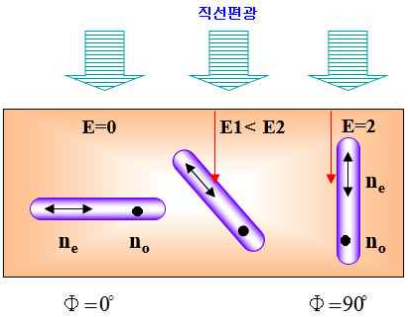
두 편광이 합성되는 경우에 발생되어질 수 잇는 편광은 직선편광, 원편광, 타원편광이 있다. 직선편광은 E_{ox}=0 or E_{oy}=o, E_{ox}=E_{oy} and $(\delta = \pm 2n\pi \text{or } \delta = \pi \pm 2n\pi)$인 경우(ㅜ=0,1,2,3,4…), $E_{0x} \neq E_{0y} \neq 0 \text{and}(\delta = \pm 2n\pi \text{or } \delta = \pi \pm 2n\pi)$인 경우(n=0,1,2,3…), 원편광은 $E_{0x} = E_{0y} \text{and}\, \sigma = \pm\pi/2 \pm 2n\pi (n = 0,1,2,3...)$, 타원편광은 $\delta = \pi/4$일 때 이다.

7. 그림과 같이 LCD소자 내에서 복굴정성 물질인 액정의 분자가 수직 방향의 전기장에 의해 기판에 대해 수직방향으로 임의의 각도 θ만큼 기울어졌을 때 액정 분자를 통과하는 광에 대한 굴절율과 속도를 구하시오.



$$n_p = \frac{n_o n_e}{\sqrt{n_o^2\sin^2\theta + n_e^2\cos^2\theta}}$$
$$c_e = c/n_e = c/n_{\parallel}$$
$$c_o = c/n_o = c/n_{\perp}$$
$$c_e(\theta) = c/n_e(\theta)$$
$$n_e(\theta) = \frac{n_o n_e}{\sqrt{n_o^2\sin^2\theta + n_e^2\cos^2\theta}}$$
$$c_e(\theta)^2 = [c/n_e(\theta)]^2 = (c/n_{\parallel})^2\sin^2\theta + (c/n_{\perp})^2\cos^2\theta$$

8. 다음의 그림과 같이 LCD소자 내에서 복굴정성 물질인 액정의 분자가 수평 방향의 전기장에 의해 기판면에 평행한 방향으로 임의의 각도 Φ만큼 회전했을 때 액정 분자를 통과하는 광에 대한 굴절율과 속도를 구하시오.



$$n_e(\phi) = \frac{n_o n_e}{\sqrt{n_o^2 \cos^2\phi + n_e^2 \sin^2\phi}}$$

$$c_e = c/n_e = c/n_{\parallel}$$

$$c_o = c/n_o = c/n_{\perp}$$

$$c_e(\phi) = c/n_e(\phi)$$

$$c_e(\phi)^2 = [c/n_e(\phi)]^2 = (c/n_{\parallel})^2 \cos^2\phi + (c/n_{\perp})^2 \sin^2\phi$$

$$= (c/n_e)^2 \cos^2\phi + (c/n_o)^2 \sin^2\phi$$

9. 직선편광이 P-type 액정 분자의 장축(n_e) 방향에 대해 임의의 각도로 기울어져 통과하는 경우에 나타나는 현상들에 대해 설명하시오.

액정의 복굴절 효과에 의해 액정층을 통과하는 정상광과 이상광의 전파 속도가 달라져서 생긴 위상 지연 때문에 입사측의 직선편광은 타원 편광으로 되어 결국 출사측의 편광판을 투과하게 된다 .TN mode 와 VA mode 에서는 mode 에 따라서 액정 물질의 유전율 이방성이 양(+) 이거나 음(-) 이 아니면 전기광학 효과가 일어나지 않지만, IPS mode 에서는 원리상 전기력선이 전극에 수직방향이고 러빙의 방향, 즉 전압 미인가 상태에서 액정분자의 장축방향이 전극과 45도 의 각도를 이루고 있으므로 구동전압 인가시의 광투과 특성은 양의 유전율 이방성 혹은 음의 유전율 이방성을 갖는 액정물질에 상관없이 동일한 전기광학 효과가 나타나게 된다. 액정분자의 장축방향이 전기력선을 따라 배열되어지는 경우는 액정물질의 유전율 이방성은 양(+)의 값을 가지고 있으며, 유전율 이방성이 음(-)인 경우에는 장축방향은 전기력선에 직교하는 방향으로 배열된다.

10. 다음과 같은 액정 Mode의 명칭을 Full Name으로 기재하시오.

① TN : ② PVA ③ MVA ④ IPS ⑤ OCB

⑥ CPA ⑦ ASV ⑧ FFS ⑨ PLS ⑩ FLC

① 1.TN : Twisted Nematic
2.PVA : Patterned Vertical Alignment
3.MVA : Multi domain Vertical Alignment
4.IPS : In-Plane Switching
5.OCB : Optically Compensated Bend
6.CPA : Continuous Pinwheel Alignment
7.ASV : Advanced Super View
8.FFS : Fringe Field Switching
9.PLS : Plane-to-Line Switching
10.FLC : Ferroelectric Liquid Crystal

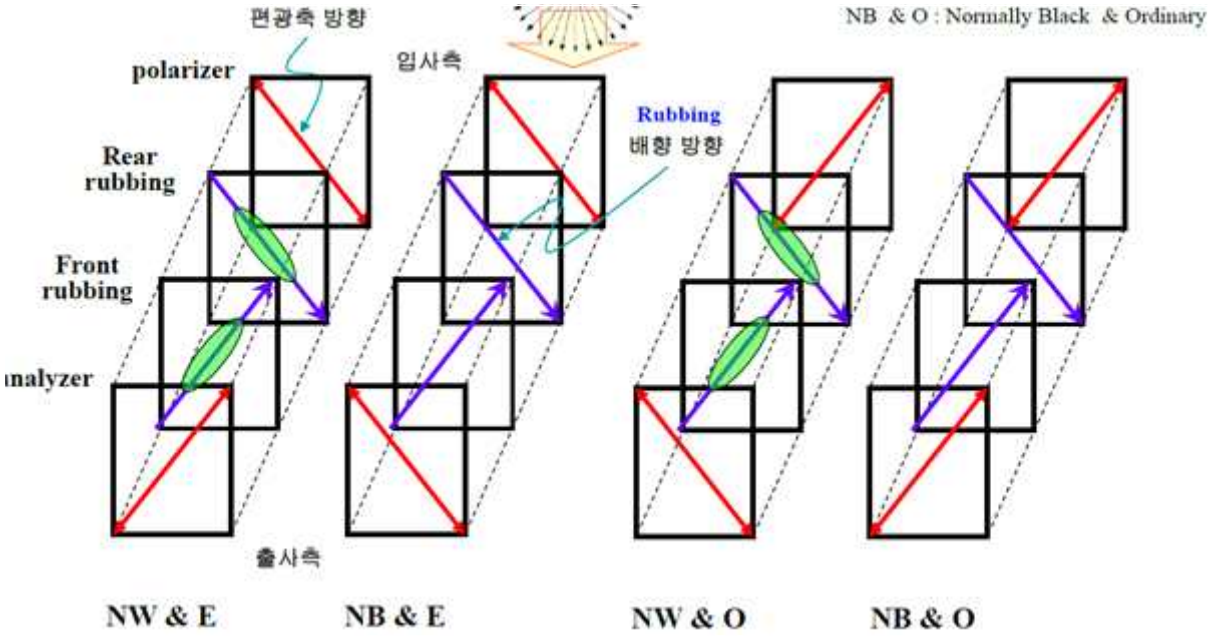
11. Normally White mode TN-LCD 소자 구조의 1) 구성 상태 2) 동작 원리를 설명하시오.

1)상하 기판의 배향막을 각각 경사 배향 처리하고 그 배향방향이 서로 직교되게 대향 배치시켜 소정의 간격(Cell gap)으로 합착한 후에 액정을 주입하면 액정 분자의 디렉터 방향이 공간상에서 90도 비틀려지게 된다. 또한 기판의 외측에는 편광축과 배향막의 배향 방향이 서로 일치하는 방향으로 편광판이 설치되어진다.

2)Normally White mode의 동작 원리

Backlight로부터의 자연광은 입사측의 편광필름을 통과하면서 투과축 즉 요오드 분자의 단축과 평행한 방향으로 진동하는 전기장 성분의 광으로만 투과하게 되므로 편광필름을 통과한 광은 직선 편광으로 된다. 액정 층에 입사된 직선 편광은 광학 활성 (Optical Activity)으로 인해 액정분자의 방향자를 따라 회전하게 되면서 TN 액정층 내부에서는 직선편광이 90도 회전하는 선광 현상이 일어나게 되어 출사측의 편광판도 통과하게 된다. 이처럼 전압을 인가하지 않은 상채에서 광이 투과되는 상태를 노말리 화이트 모드 (Normally White Mode) 또는 NW & E 모드 (Normally White & Extraordinary Mode)라고 한다. 반면에 상하 기판의 공통전극과 화소전극에 구동전압이 인가되면 발생하는 수직 전기장에 의해 주입된 p-type 액정이 수직 전기장의 방향으로 정렬하게 되므로 직선편광은 액정분자의 광축을 지나게 된다. 따라서 직선편광은 회전되지 않고 그대로 액정분자를 통과하게 되므로 출사측의 흡수축을 통과하게 되므로 결국 편광축을 통과하지 못하게 되어 Black 상태로 된다.

12. TN-LCD의 4가지 Mode를 그림으로 도식하시오.(반드시 모든 명칭은 Full Name으로 기재)



13. VA mode LCD 소자의 구조의 1) 구성 상태를 간단히 기술하고 2) 동작원리를 설명하시오.

1)구성 상태

VA(Vertical Alignment or Aligned)모드는 유전율 이방성이 음(-)인 액정 분자들을 상하 두 전극간에 수직하게 배향시키고 상하 두 전극간에 수직하게 배향시키고 상하 두 기판의 외부에 서로 직교하는 방향으로 편광필름을 설치한 구조이다.

2)동작 원리

VA mode는 기판에 대해 수직으로 액정분자가 정렬되어지는 수직(Homeotropic) 배향을 하며 상하의 편광필름이 서로 직교 배치되어 있기 때문에 두 전극간에 전압을 인가하지 않은 상태에서는 입사측 편광필름의 투과축(편광축)을 통과한 직선편광은 액정분이의 광축 방향을 그대로 통과하여 진행하므로 입사측 편광필름과 직교방향으로 설치된 출사측 편광필름에서는 흡수축을 통과하여 직선편광은 모두 흡수되어 투과되지 못하므

로 Normally Black의 표시로 된다. 반면 전압을 인가하면 전계방향과 직교방향으로 액정분자가 회전하면서 기울어지게 되므로 액정 분자층을 통과하는 직선편광은 액정분자의 복굴절성에 의해 타원편광으로 변화되어져 출사측의 편광필름을 통과하게된다. 또한 인가전압의 가변 구동에 의해 전계의 세기를 조절함으로써 투과량을 조절 할 수 있게 된다.

14. MVA mode와 PVA mode에서 시야각 의존성을 개선하기 위해서 액정 분자들을 자동적으로 Pre-Tilt Angle이 형성되어지도록 하는 원리를 설명하시오.

VA mode의 시야각 의존성 개선을 위해 화소 중앙에 포토레지스터 기술을 사용하여 0.5um 이하 크기의 투명한 돌기(Rib)을 형성시키고 액정분자들은 돌기와의 앤커링 포스(Anchoring Force) 때문에 돌기 형상을 따라 장축이 자동적으로 기울어지게 되고, 그 주위의 액정 분자들도 도미노 형상으로 배향(ADF: Automatic Domain Formation)되는 것이다. 이와 같이 2-도메인을 사용하는 VA모드를 MVA(Multi-Domain Vertical Alignment) 모드라고 한다.

PVA (Patterned vertical alignment)모드는 Fringe 전계에 의한 Multi Domain VA구조로서, 상하 기판의 ITO 박막을 서로 어긋나는 형상으로 Patterning하여 전극을 형성시키므로 경사진 Fringe 전계에 의해 액정 분자의 장축이 전기장과 수직한 방향으로 기울어지게 된다. Rib과 같은 추가적인 구조가 필요 없이 1서브픽셀(Sub pixel)을 세분화 하여 2개 이상의 도메인(Domain)을 구성 시킬 수 있다.

15. IPS mode 소자 구조의 1) 구성 상태와 2) 동작 원리를 기술하시오.

1)구조의 구성 상태

IPS mode 소자 구조의 구성상태는 상하기판의 배향막은 각각의 전극에 대해 45° 방향으로 반평행하게 러빙 처리되어져 양(+)의 유전율 이방성을 갖는 액정 분자들이 두 전극사이에 45° 방향으로 수평 배향되어져 있고 Backlight의 빛이 입사하는 배면기판의 외측에는 편광필름의 투과축 방향이 러빙방향과 평행하게 부착되어지며 전면기판의 외측에는 입사측의 투과축과 서로 직교되도록 부착되어진다.

2)동작 원리

전압이 인가되어지면 입사측의 편광판을 통과한 직선 편광은 일축성의 복굴절성 매질인 액정분자의 장축과 45°의 각도를 이루게 되므로 정상광선과 이상광선으로 나누어져 진행하게 되고 액정분자의 복굴절성의 영향을 받는다. 기판 평면내에서 전기장의 방향으로 액정분자의 방향자가 회전하게 되면 액정의 복굴절 효과에 의해 액정층을 통과하는 정상광과 이상광의 전파 속도가 달라져서 생긴 위상지연 때문에 입사측의 직선편광은 타원편광으로 되어 결국 출사측의 편광판을 투과하게 된다.

16. FFS mode 소자 구조의 1) 구성 상태와 2) 동작 원리를 기술하시오.

1)구조의 구성 상태

FFS mode의 기본적인 구조는 IPS mode와 거의 비슷하다. 다만 후면 기판에 형성되는 화소전극과 공통전극이 절연층을 사이에 두고 투명한 동일 전극재료로 설치 되어질 수 있기 때문에 투과율이 증가한다.

2)동작 원리

FFS mode는 Fringe Field를 이용하기 때문에 화소 전극간에 수평 전기장과 수직 전기장이 동시에 발생되어 초기에 수평 배열되어진 액정분자들을 전기장 방향으로 회전시키게 된다. 따라서 액정분자들의 회전에 의해 굴절률이 달라지게 되므로 그 액정분자의 장축과 단축을 통과하는 직선편광의 위상차에 의해서 타원편광으로 변조되어 출사측의 편광축을 통과한다.

17. IPS mode와 FFS mode의 구조적인 차이점을 기술하시오.

IPS mode는 기판면에 평행한 전기력선이 발생하도록 배면기판에만 화소 전극과 공통전극이 모두 설치되어져 있고, 전극의 폭(w)보다 전극간의 거리(l)가 넓기 때문에 전극간에는 기판면과 평행한 수평방향의 전기력선이 발생되어진다. 그러나 FFS mode의 경우는 기본적으로 IPS mode와 거의 비슷한 구조를 갖고 있으나, 화소전극과 공통전극간의 간

격을 좁혀 Fringe field 효과를 이용함으로써 빠른 응답속도와 낮은 구동전압을 실현한 것이다.

18. TFT(Thin Film Transistor)의 1) 구조 2) 동작원리 3) 기능을 기술하시오.

1)구조

TFT는 활성화층(active layer)인 a-Si:H와 Gate 절연체막 (SiNx), Gate전극과 Source전극 그리고 Drain 전극으로 이루어져 있다. TFT에서는 활성화 층인 a-Si:H과 Source-Drain 전극 사이의 전기 접촉 저항을 향상시키고 지속적으로 Source-Drain전극 사이에 전류가 흐르게 하기 위해서 Source-Drain전극과 a-Si:H 활성화 층 사이에 고밀도로 n-type의 불순물이 도핑된 n+ a-Si:H 층을 형성시켜 mobile carrier 주입이 잘 일어나게 한다.

2)동작 원리

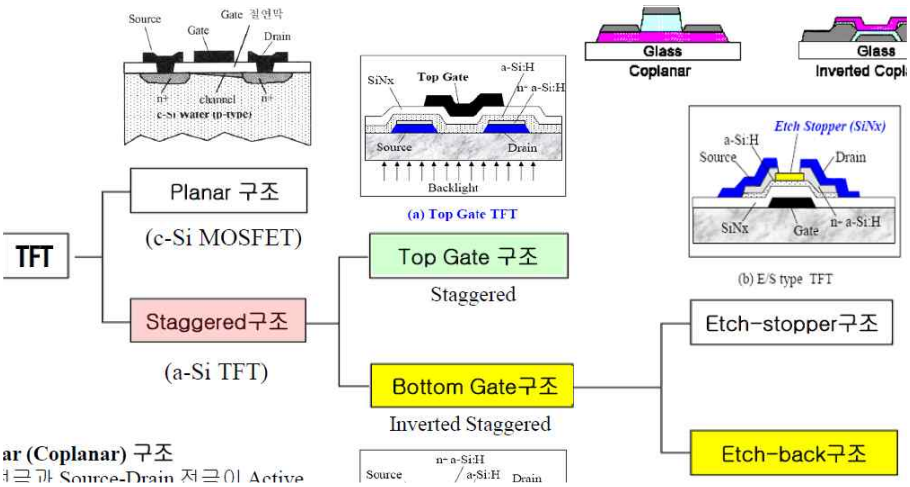
Gate전극에 음의 전압 또는 Threshold voltage 이하의 전압이 인가되면 a-Si:H 활성화층에 이동가능한 전하 (mobile carrier)가 여기되지 않기 때문에 Source-Drain 전극 사이에는 전류가 흐르지 않아 TFT는 Off상태를 유지하게 된다. 그러나 Gate 전극에 문턱전압 이상의 전압이 걸리면 field effect에 의해 a-Si:H 활성화층에 mobile carrier인 자유전자(free electron)가 유도되고 Source-Drain 전극 사이의 Bias 전압에 의해 자유 전자가 이동되어 전류가 흐르게 되므로 TFT는 On상태가 된다.

3)기능

기능은 Source전극과 Drain 전극 사이에 흐르는 전류를 제 3의 전극인 Gate 전극에 인가되는 전압을 조정하여 ON 또는 OFF 상태로 스위칭 시키거나 흐르는 전류의 량을 조절하는 것이다.

19. TFT의 종류를 1) 도표로 분류하고 2) Planar (Coplanar) 구조와 Staggered 구조를 구별하는 방법을 설명하시오.

1)TFT의 종류



2)Planar (Coplanar) 구조와 Staggered 구조의 구별 방법

Planar (Coplanar)구조는 Gate 전극과 Source-Drain 전극이 Active layer의 한쪽 면에 같이 있는 구조이고 Staggered구조는 Gate 전극과 Source-Drain 전극이 Active layer를 사이에 두고 어긋나 있는 구조이다.

20. LCD 소자 내에서의 Storage Capacitor의 설치 목적과 역할을 기술하시오.

Storage Capacitor의 설치 목적은 LCD Cell에 TFT만 설치하고 Storage Capacitor를 설치 하지않으면 Source 전극배선으로부터 화소전극에 인가된 전하들은 도달한 후 짧은 시간내에 Common 전극 쪽으로 누설되어 사라져 버린다. 그래서 두번째(다음 프레임의)

Scan Line에 신호전압이 인가되기 전까지 첫번째 데이터 전압에 의해 전달된 전하를 유지시키기 위해서 화소전극과 병렬로 축적용량(Storage Capacitor: C_{st})를 설치한다.
한편 Storage Capacitor의 역할은 화소 전압 유지 능력, Kickback 효과 감소, Image Quality 향상의 역할이 있다.

21 LCD 소자 내에서 Storage Capacitor를 형성시키는 두 가지 방식에 대해 기술하시오.

TFT LCD에서의 축적 용량 방식으로는 축적 캐패시턴스(Storage Capacitance, 축적 용량) 방식과 부가 캐패시턴스(Additional Capacitance, 부가 용량) 2가지 방식이 있다.
1)축적 캐패시턴스는 별도로 형성시킨 금속전극을 한쪽 방향의 전극으로 사용하고, Gate 절연막과 Passivation layer를 유전체로 하며, 또 다른 대향 전극으로 투명 도전체인 ITO 화소 전극의 일부를 이용하는 방식이며 독립 배선 축적용량 방식 (Storage Capacitance)이라 한다.
2)부가 캐패시턴스는 TFT-LCD가 동작되어질 때에는 Gate 전극 배선에는 선택 주기를 제외한 대부분의 시간동안 일정한 전압(V_{off})이 인가되어지기 때문에 동작이 끝난 전단의 Gate 전극배선이 축적 용량의 금속전극으로 사용되는 방식이 적용되어 지기도 한다. 이를 Cs-on-Gate 부가 캐패시턴스 방식(Additional Capacitance, 부가용량)이라 한다.